

FORMACIÓN EN REGULACIÓN BIOELÉCTRICA

El Cuerpo Eléctrico

Por qué el cuerpo es un sistema eléctrico.

1 · ENCUADRE

Qué es la Regulación Bioeléctrica

La Regulación Bioeléctrica (RB) es un método de evaluación y regulación del estado bioeléctrico de los tejidos del cuerpo humano mediante **campos magnéticos estáticos de intensidad moderada (0.1–0.5 T)**. El método tiene dos momentos:

- **El rastreo** produce un mapa individualizado del estado bioeléctrico del microambiente tisular del paciente.
- **La aplicación** facilita el retorno del tejido a su rango homeostático.

El resultado es un **perfil bioeléctrico del microambiente tisular**: una lectura biofísica del estado de los tejidos, fundamentada en tres apoyos que desarrollan este bloque y el siguiente —la densidad de carga de la MEC, el potencial de membrana como señal instructiva, y la interacción de los campos magnéticos estáticos con los canales iónicos.

El perfil bioeléctrico como lectura

El perfil no es una lista de puntos activos, sino un patrón que se interpreta por su forma: la **densidad** (dónde se concentran los nodos), la **simetría** (hallazgos bilaterales frente a unilaterales), la **vecindad anatómica** (nodos que comparten territorio de drenaje o inervación) y la **correlación con la historia clínica**. Dos personas con el mismo cuadro pueden presentar perfiles distintos, porque cada perfil describe el microambiente de ese paciente en ese momento. El desarrollo completo corresponde al Módulo 2; aquí basta fijar la idea: **el rastreo lee un estado, y ese estado tiene estructura**.

● IDEA CLAVE

La RB lee y regula el estado del microambiente tisular. El rastreo identifica el estado bioeléctrico de una zona; la aplicación facilita su recalibración hacia el rango propio del tejido. La denominación de cada punto es anatómica.

1 · EL LINAJE DEL MÉTODO

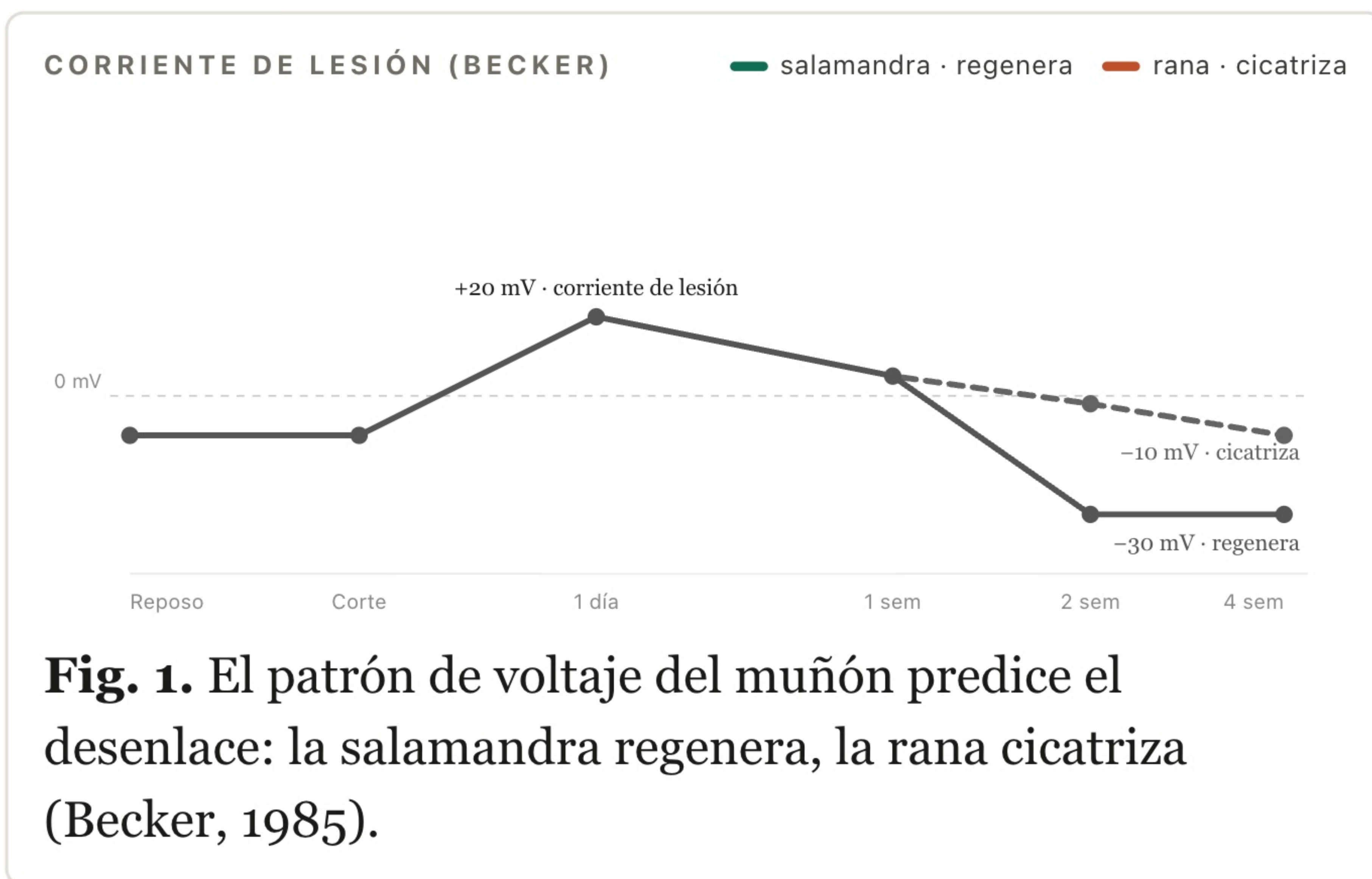
De dónde viene la RB

La RB desarrolla una tradición de investigación que va de la biología del cuerpo eléctrico hasta la ciencia contemporánea de la bioelectricidad. Conocer este linaje da al terapeuta el fundamento para explicar de dónde viene cada elemento de su práctica.

Robert O. Becker (1923–2008)

Cirujano ortopédico e investigador en SUNY Upstate. Documentó con evidencia publicada que el cuerpo posee un sistema bioeléctrico endógeno de corriente directa, superpuesto al sistema nervioso clásico. En *The Body Electric* (1985) sostiene cuatro principios precursores de la RB:

- 1 **El cuerpo mantiene un mapa eléctrico propio.** El centro es positivo y las extremidades negativas, con un potencial de reposo de ~ -10 mV en las extremidades.
- 2 **Los gradientes de voltaje instruyen la regeneración.** Tras amputar una extremidad, el patrón de voltaje del muñón predice el desenlace: en la salamandra sube a $+20$ mV (corriente de lesión) y baja a -30 mV, y regenera; en la rana solo vuelve al reposo, y cicatriza (ver fig. 1).
- 3 **La polaridad eléctrica orienta a los microorganismos.** La plata con voltaje positivo frena las bacterias sin perturbar el hueso; con voltaje negativo estimula la regeneración ósea.
- 4 **La piezoelectricidad del hueso** —el hueso genera corriente al recibir carga mecánica— dio lugar a la estimulación eléctrica para fracturas no consolidadas, hoy procedimiento ortopédico estándar aprobado por la FDA.



Becker anticipó con instrumentos analógicos lo que Levin verificaría décadas después con técnicas moleculares.

Richard Broeringmeyer

Desarrolló el biomagnetismo clínico sobre una base biofísica: la relación entre campos magnéticos, concentración de iones de hidrógeno (pH) y función orgánica. Identificaba las cargas de disfunciones iónicas (H^+ y OH^-) y las traducía en polos biomagnéticos. Sus aportaciones: identificó las primeras **150 configuraciones** de puntos anatómicos; estableció el reflejo neuromuscular del **iliopsoas** como el observable central de la lectura; y desarrolló la teoría inicial sobre principios enteramente electroquímicos.

1 · EL LINAJE DEL MÉTODO · CONTINUACIÓN

Isaac Goiz Durán (1941–2020)

Médico mexicano que desde 1988 hizo la sistematización clínica más extensa. La observación fundacional: al colocar un imán sobre el timo notó que una pierna se acortaba; buscó el punto complementario con un segundo imán de polaridad opuesta hasta nivelar las piernas, y mantuvo ambos ~15 minutos. De ahí un protocolo: **la búsqueda sistemática de configuraciones donde la respuesta neuromuscular indica una relación bioeléctrica entre dos zonas**. Su contribución:

- Un catálogo de más de **350 configuraciones** dipolares, ampliado con los años.
- Una clasificación por tipos (regulares, disfuncionales, especiales, reservorios, asociados, temporales, personales, complejos).
- Un protocolo de rastreo estandarizado, enseñable y replicable, y las 26 Reglas de Oro.
- La formación de generaciones de terapeutas en América Latina y Europa.

Regulación Bioeléctrica — Dr. Miguel Ojeda Rios (2026)

Conserva íntegramente la técnica, el catálogo y las correlaciones clínicas como referencia estadística, y actualiza el marco que las explica hacia la biofísica contemporánea. Tres decisiones: **conservar** la técnica; **actualizar** el marco (MEC, Vmem, interacción campo–tejido); **abrir** la práctica a la investigación. Cada dipolo se interpreta como una lectura del estado bioeléctrico del microambiente; su denominación es anatómica; la referencia histórica se conserva como dato. El marco normativo de Goiz —sus 26 Reglas de Oro— se sustituye por principios fundamentados en biofísica verificable.

● IDEA CLAVE

La técnica se conserva; el marco que la explica se actualiza. El eje del curso: aprender a razonar sobre el microambiente bioeléctrico sin dejar de usar la técnica clásica del biomagnetismo.

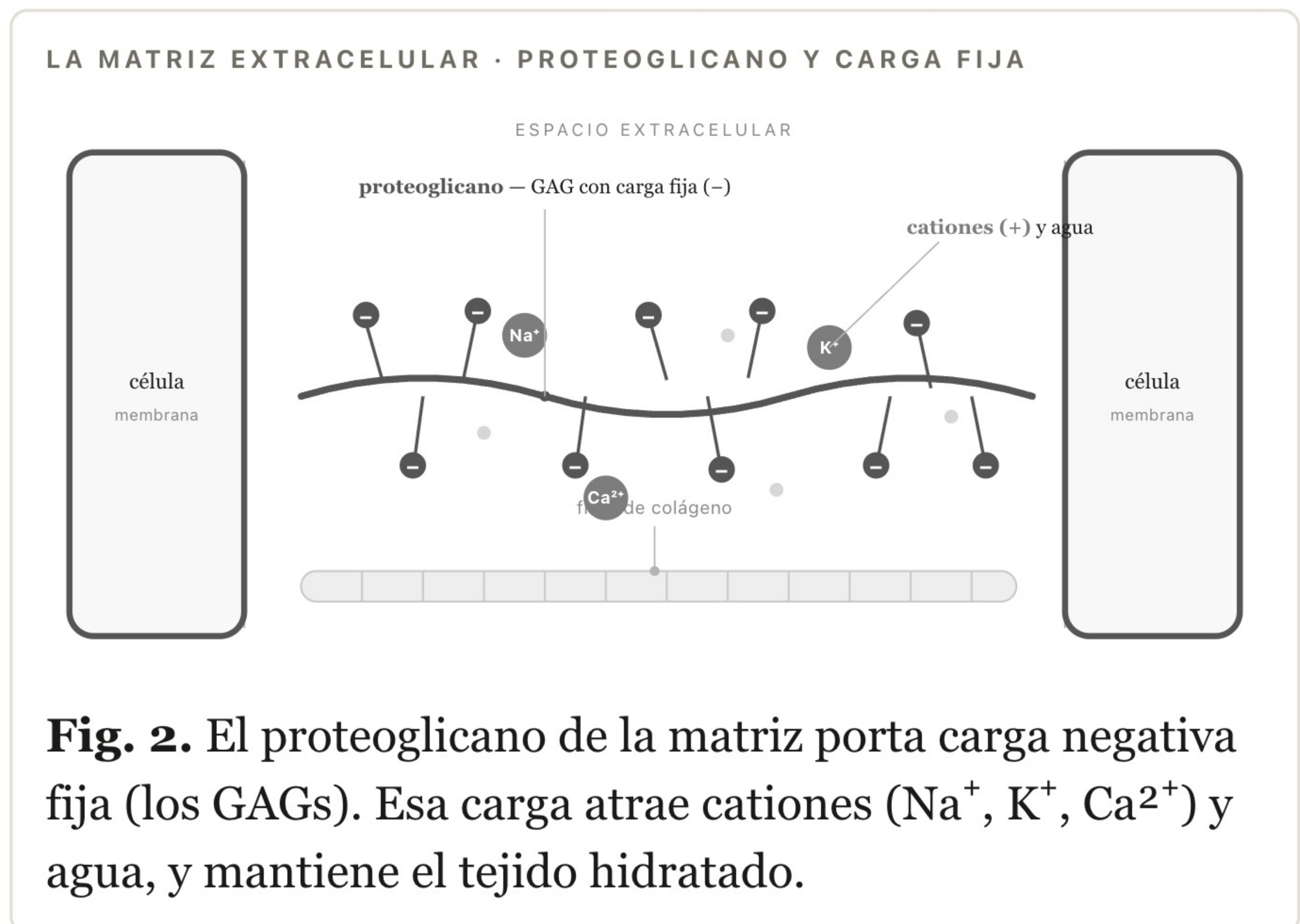
2 · PRIMER PILAR · LA MATRIZ EXTRACELULAR

La matriz como sistema electroquímico

La matriz extracelular (MEC) es un medio electroquímicamente activo, con propiedades eléctricas medibles y determinantes para el comportamiento celular. Es el microambiente tisular sobre el cual opera la RB.

2.1 · La densidad de carga fija (FCD)

Los glicosaminoglicanos (GAGs) de la MEC —condroitín sulfato, heparán sulfato, ácido hialurónico— portan grupos carboxilo ($-\text{COO}^-$) y sulfato ($-\text{OSO}_3^-$) ionizados a pH fisiológico. El conjunto genera una carga negativa distribuida en el espacio extracelular: la **densidad de carga fija (FCD)**.



Esta carga confiere a la MEC su capacidad de retener agua, resistir compresión, regular la distribución iónica y generar un potencial eléctrico dentro del tejido. Es un parámetro dinámico y medible:

TEJIDO	FCD DOCUMENTADA	TÉCNICA
Cartílago articular	-0.19 a -0.35 M	RMN de ²³ Na (Lesperance, 1992)
Disco intervertebral (núcleo)	0.19 mEq/g	Conductividad (Jackson, 2009)
Disco cervical (placa terminal)	0.124 mEq/g	Biomecánica (Buchweitz, 2025)
Redes perineuronales (cerebro)	0.4–0.5 M	Microsonda PIXE (Morawski, 2015)

La FCD funciona además como **marcador temprano de integridad tisular**: su pérdida —por depleción de GAGs— es detectable antes de que aparezcan signos clínicos por otros métodos (Bansal, 2010). En las redes perineuronales, la carga negativa densa actúa como un "escudo aniónico" que protege a las neuronas de especies tóxicas del estrés oxidativo (Morawski, 2015).

2 · PRIMER PILAR · CONTINUACIÓN

2.2 · El potencial de Donnan

La FCD negativa genera un potencial eléctrico de Donnan (Φ_D) dentro del tejido, formalizado por la ecuación de Gibbs-Donnan a partir de la electroneutralidad. De él dependen cuatro propiedades del microambiente:

- 1 **Distribución iónica.** Los cationes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+}) se concentran dentro del tejido; los aniones (Cl^-) se excluyen. El gradiente lo mantiene la MEC, sin gasto energético celular.
- 2 **Presión osmótica de Donnan.** Determina la hidratación de la matriz. Al bajar la FCD, baja la presión osmótica, el tejido pierde agua y cambian sus propiedades mecánicas.
- 3 **Potenciales electrocinéticos.** El flujo de fluido a través del tejido cargado genera pequeños voltajes de flujo (potenciales de streaming), indicadores medibles del estado del tejido.
- 4 **pH local.** El potencial de Donnan establece un pH dentro del tejido que puede diferir del pH de la sangre que lo perfunde.

EL POTENCIAL DE DONNAN

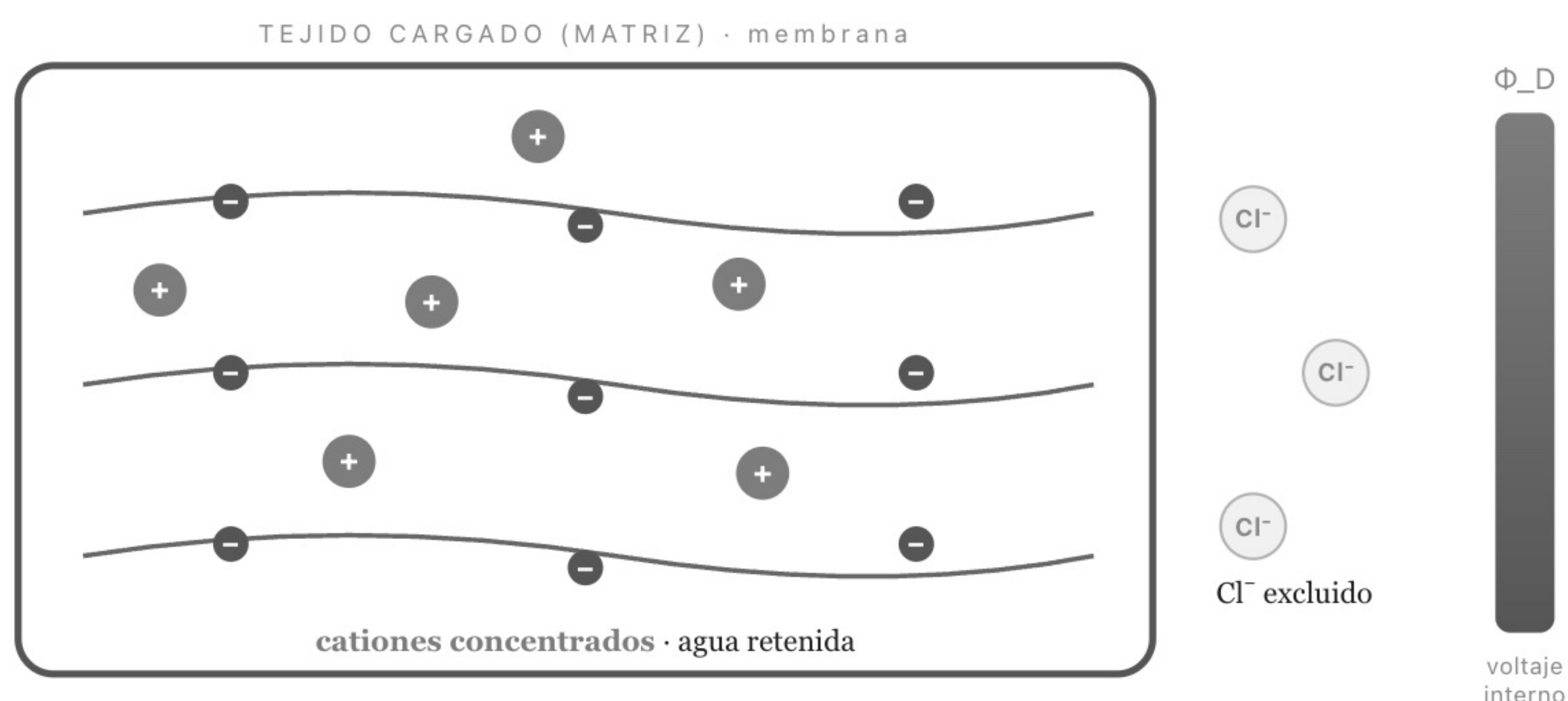


Fig. 3. La carga fija concentra cationes dentro, excluye el Cl^- y retiene agua; de esa diferencia surge un voltaje interno (Donnan), sin gasto de energía.

2.3 · El pH y la carga de la matriz

En la matriz, el pH gobierna la carga. Al acidificarse el microambiente, los grupos carboxilo y sulfato de los GAGs se protonan y ceden su carga negativa; la FCD disminuye, el potencial de Donnan se modifica, la matriz se deshidrata y cambia su capacidad de amortiguación (Lesperance, 1992). La acidificación se amplifica a través de las propiedades de la propia matriz.

Alfred Pischinger describió esta unidad funcional —MEC, fibroblastos, colágeno, fibras nerviosas, capilares e inmunidad: el "espacio de Pischinger"— como el sistema de regulación básica del organismo. Ulm y Weiss (2014) lo verificaron histoquímicamente: los proteoglicanos actúan como intercambiadores iónicos y tampones de protones en todo el cuerpo, y el **pH es el parámetro de control primario** de la homeostasis entre la MEC y la célula.

2 · PRIMER PILAR · CONTINUACIÓN

2.4 · La cascada de deterioro del microambiente

Cuando la carga ácida supera la capacidad de eliminación de los órganos excretores, el mesénquima sigue una secuencia predecible (Cidón Madrigal, 2003, sobre el marco de Pischinger):

- 1 **Tamponamiento.** Cerca de un tercio de las proteínas del cuerpo reside en el mesénquima; estas tamponan los ácidos que no se eliminan.
- 2 **Almacenamiento.** El exceso se acumula como acidosis latente y compensada —la sangre conserva sus propios sistemas tampón, de modo que sus valores permanecen en rango.
- 3 **Desplazamiento electrolítico.** El tejido cede K^+ y capta Na^+/H^+ , con acidosis intracelular. El suero puede mostrar potasio normal mientras el tejido está depletado ("normokaliemia con deficiencia tisular"). La deficiencia de Mg^{2+} acompaña a la de K^+ .
- 4 **Movilización mineral.** Agotada la capacidad del mesénquima, el organismo recurre a cationes del esqueleto.
- 5 **Paradoja sangre-mesénquima.** La acidosis del mesénquima se acompaña de sangre venosa alcalina y orina ácida. Un pH sanguíneo alto puede acompañar a una acidosis tisular compensada.

Esta cascada es coherente con la biofísica contemporánea: los mismos protones que acidifican el mesénquima protonan los GAGs y reducen la FCD; la inversión del gradiente catiónico corresponde a la alteración del equilibrio de Gibbs-Donnan cuando la carga fija disminuye.

2 · PRIMER PILAR · LA CASCADA EN IMAGEN

LA CASCADA DE DETERIORO · 5 PASOS

CARGA ÁCIDA ↑

1 Tamponamiento
Las proteínas del mesénquima amortiguan el ácido.

2 Almacenamiento
Acidez latente y compensada; la sangre sigue en rango.

3 Desplazamiento electrolítico
El tejido cede K^+ y capta Na^+/H^+ .

4 Movilización mineral
El organismo saca cationes del esqueleto.

5 Paradoja sangre–mesénquima
Sangre venosa alcalina y orina ácida.

Fig. 4. El deterioro del microambiente sigue un orden predecible: la carga ácida asciende paso a paso mientras la sangre puede permanecer en rango.

2 · PRIMER PILAR · CONTINUACIÓN

2.5 · La Bioelectrónica de Vincent

Louis-Claude Vincent (1906–1988) propuso un marco cuantitativo para evaluar el estado del microambiente con tres parámetros medidos en sangre, saliva y orina:

- **pH** (potencial iónico) — estado ácido-base; concentración de protones.
- **rH₂** (potencial electrónico) — estado de oxidación-reducción; se calcula como $rH_2 = E/30 + 2pH$ y evalúa el redox con independencia del pH.
- **Resistividad (ρ)** — concentración de sales minerales (ohm·cm); a mayor resistividad, menor concentración mineral.

Vincent observó que cada tipo de microorganismo prospera en una zona definida del espacio pH–rH₂: las formas fúngicas en ambiente oxidado y ácido, las virales en oxidado y alcalino, las bacterianas patógenas en ambiente reducido. Converge con Becker (polaridad y microorganismos) y con la biofísica del microambiente: **el estado electroquímico del microambiente determina qué nichos ecológicos quedan disponibles para la colonización.**

MAPA PH-RH₂ DE VINCENT

—●—● sangre funcional —●—● degradado

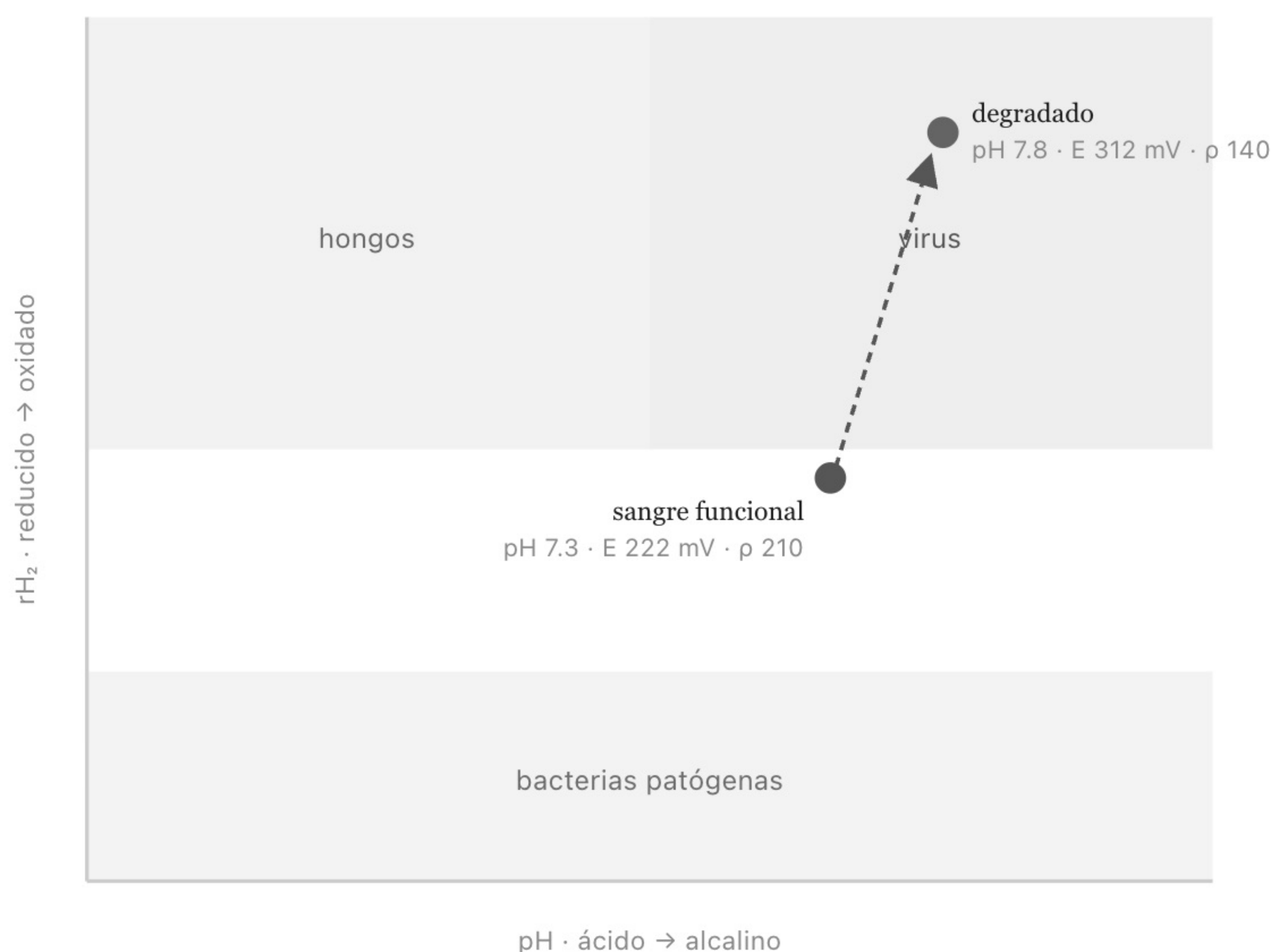


Fig. 5. Cada microorganismo prospera en una zona del espacio pH-rH₂. Al degradarse, el microambiente se desplaza hacia lo oxidado-alcalino: más oxidado, con menor capacidad reductora y mayor carga electrolítica.

● IDEA CLAVE

El microambiente tisular tiene estado, y ese estado es electroquímico: carga (FCD), potencial (Donnan), pH y redox (rH₂). La sangre puede permanecer en rango mientras el microambiente está desregulado. La RB lo lee directamente.

PUENTE ENTRE LOS DOS PILARES

El V_{mem} organiza, el pH es una lectura

El estado bioeléctrico del tejido es un sistema acoplado de tres variables — potencial de membrana (V_{mem}), pH intracelular y estado redox— en el que el **V_{mem} es la variable organizadora**:

De aquí surge el papel exacto del pH: es una **lectura (readout) del estado bioeléctrico**, acoplada al V_{mem} . Conviene distinguir dos niveles. En la matriz extracelular, el pH gobierna la carga fija (§2.3) y es un parámetro medible del microambiente (§2.5). En la jerarquía de la célula, el V_{mem} organiza y el pH se ajusta con él.

Esta distinción orienta la clínica: **el pH y el redox son señales legibles del estado; el V_{mem} es lo que el método regula**. El Bloque 2 muestra que el campo magnético modifica directamente el V_{mem} , y que el pH se ajusta como consecuencia.

EL VOLTAGE ORGANIZA; EL PH ES UNA LECTURA

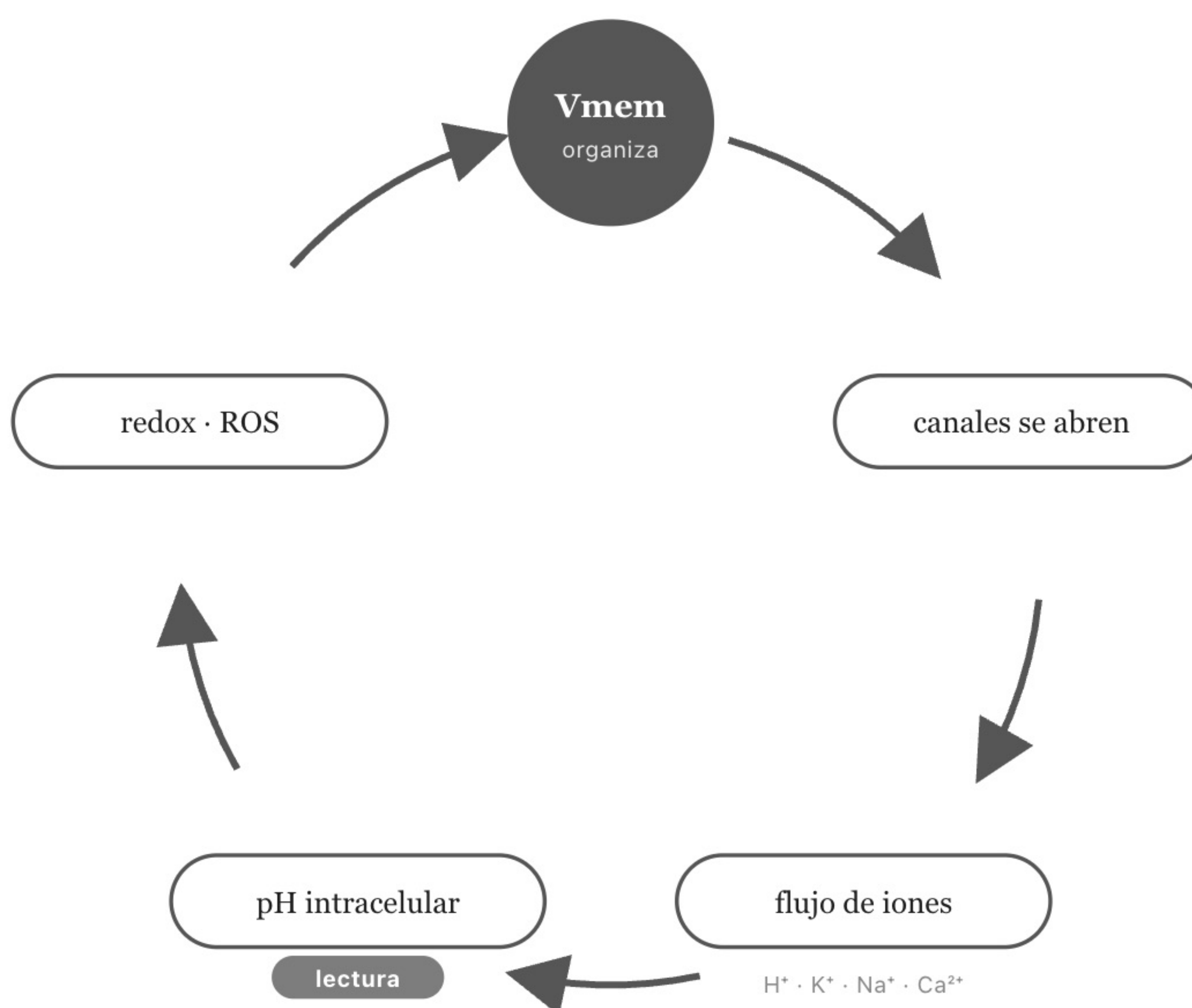


Fig. 6. El Vmem abre los canales → fijan el flujo de iones → fija el pH → modula el redox → retroalimenta al Vmem. El pH es una **lectura** del estado; el Vmem es lo que el método regula.

● IDEA CLAVE

El Vmem es la variable primaria del estado bioeléctrico; el pH es una lectura acoplada a él. La regulación actúa sobre el voltaje, y el pH lo acompaña.

3 · SEGUNDO PILAR · EL POTENCIAL DE MEMBRANA

El voltaje que instruye

El trabajo de Michael Levin (Universidad de Tufts) establece el segundo pilar: el voltaje que cada célula mantiene es una señal que instruye su comportamiento. Levin estudia los cambios lentos del V_{mem} —de minutos a días, potenciales de corriente directa— en todas las células, un campo distinto de la electrofisiología de milisegundos de nervio y músculo.

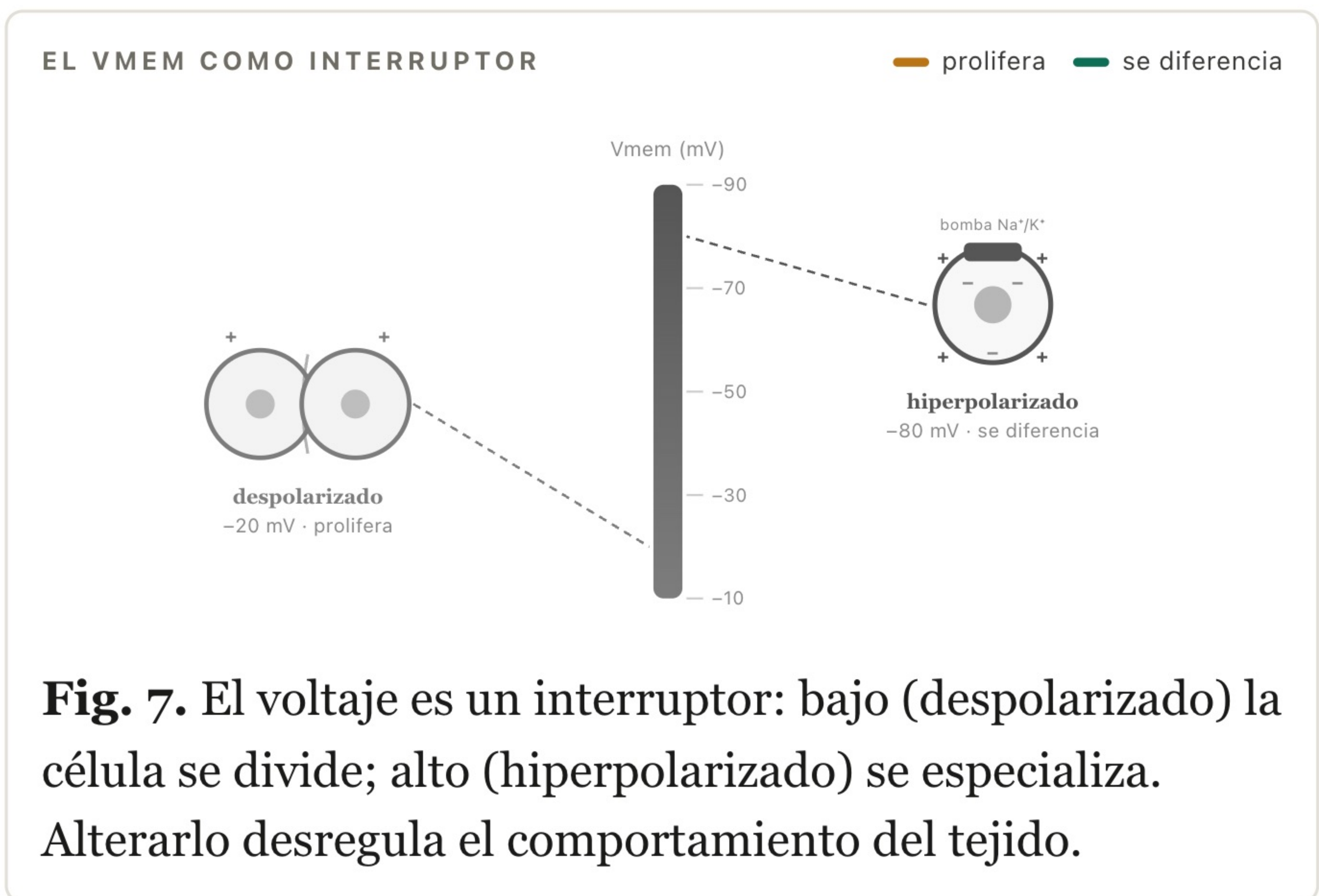
3.1 · Todas las células son bioeléctricas

Toda célula —no solo neuronas y músculo— genera y recibe señales bioeléctricas codificadas en su potencial de membrana (V_{mem}) y en flujos iónicos que operan en escala de minutos a días (Levin & Stevenson, 2012). El valor típico ronda los **-50 mV** (interior negativo) y varía según el tipo celular y su estado. Los tejidos que se rastrean con imanes —piel, músculo, fascia, vísceras— son bioeléctricamente activos: mantienen un voltaje que gobierna su comportamiento.

3.2 · El V_{mem} decide proliferación y diferenciación

El V_{mem} funciona como regulador del programa celular (Cone, 1971; Sundelacruz, Levin & Kaplan, 2009):

- Células **diferenciadas** → V_{mem} hiperpolarizado (más negativo, -60 a -90 mV).
- Células **proliferativas** → V_{mem} despolarizado (menos negativo, -10 a -30 mV).



Puede existir un nivel umbral de V_{mem} que dispara la síntesis de ADN y la mitosis. La estimulación eléctrica directa lo confirma: la despolarización acompaña a la proliferación; la hiperpolarización, a la diferenciación (Mobini, 2016). El V_{mem} es, por tanto, un regulador funcional: proliferar o diferenciarse.

3 · SEGUNDO PILAR · CONTINUACIÓN

3.3 · El Vmem instruye el patrón anatómico

Levin ha demostrado que modificar el estado bioeléctrico produce cambios anatómicos específicos, coherentes y predecibles —el hallazgo central para la RB:

- **Regeneración de cola en *Xenopus*:** en una etapa en que el renacuajo normalmente ya no regenera, **una hora** de despolarización inducida desencadena la regeneración completa de una cola (músculo, médula, epidermis, vasculatura, notocorda) a lo largo de 8–10 días (Tseng, 2010).
- **Regeneración de extremidad:** 24 horas de modificación del estado bioeléctrico del tejido de la herida (el blastema) desencadenan una extremidad con dedos y uñas donde normalmente no se regenera (Tseng & Levin, 2013).
- **Ojos ectópicos:** fijar un estado de voltaje "tipo ojo" induce un ojo completo, incluso en el intestino o la cola (Pai, 2012).
- **La "cara eléctrica":** un prepatrón bioeléctrico endógeno determina la regionalización de la cara del vertebrado antes de la anatomía (Adams, 2016).

3 · SEGUNDO PILAR · LOS EXPERIMENTOS EN IMAGEN

EL VOLTAJE INSTRUYE LA FORMA · EXPERIMENTOS DE LEVIN

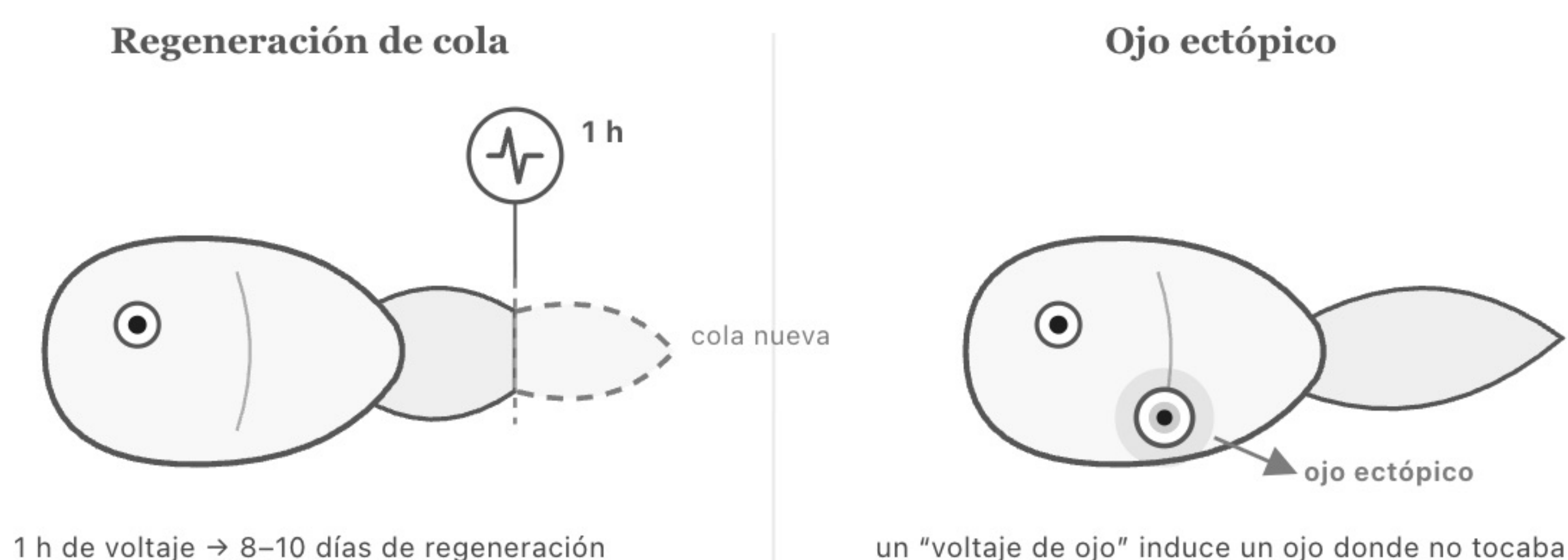


Fig. 8. Modificar el estado bioeléctrico produce cambios anatómicos específicos: una breve despolarización regenera la cola completa; fijar un patrón de voltaje "de ojo" forma un ojo ectópico (Levin).

3.4 · El estado bioeléctrico, capa dominante

El estado, no el producto génico. El desencadenante de la regeneración es el estado bioeléctrico resultante, y puede alcanzarse por vías moleculares distintas —incluso con una bomba iónica sin homología con la proteína nativa (Levin, 2014). Lo que importa es el patrón de voltaje, no el canal que lo produjo.

Dominancia sobre la genética. Dos células con idéntico ARNm pueden estar en estados bioeléctricos muy distintos. Un patrón bioeléctrico correcto puede corregir la morfología, la expresión génica y el aprendizaje incluso frente a un defecto genético de fondo (una mutación del gen Notch): "algunos defectos de hardware pueden repararse en software mediante un breve patrón bioeléctrico" (Levin, 2024). El estado bioeléctrico es una capa de información superpuesta a la genética que, en ciertos contextos, la corrige.

Esto conecta con la RB: el objetivo de la regulación es el patrón de voltaje del tejido, alcanzable por el estímulo del campo magnético.

3 · SEGUNDO PILAR · CONTINUACIÓN

3.5 · Redes, memoria, señal a distancia e inmunidad

Las células somáticas forman redes bioeléctricas a través de **gap junctions**, y estas redes almacenan y transmiten información:

- **Memoria tisular.** Las planarias mantienen una forma de dos cabezas tras la manipulación del V_{mem} , sin cambio genómico, a través de sucesivos cortes; la información está distribuida por todo el cuerpo, codificada en la red de células acopladas (Levin, 2014).
- **Señal a distancia.** La amputación de una extremidad genera una señal bioeléctrica en la extremidad contralateral en **~30 segundos** (Busse, 2018) —demasiado rápido para la difusión molecular clásica. Dos puntos anatómicos distantes conectados bioeléctricamente es biología publicada.
- **Susceptibilidad a patógenos.** El estado bioeléctrico del tejido orienta su resistencia a la infección (Paré, Martyniuk & Levin, 2017), lo que conecta el V_{mem} con la observación de que los dipolos se asocian a cuadros infecciosos: el dipolo lee el estado del microambiente que favorece a un patógeno.

LA RED BIOELÉCTRICA · CONEXIONES Y SEÑAL A DISTANCIA

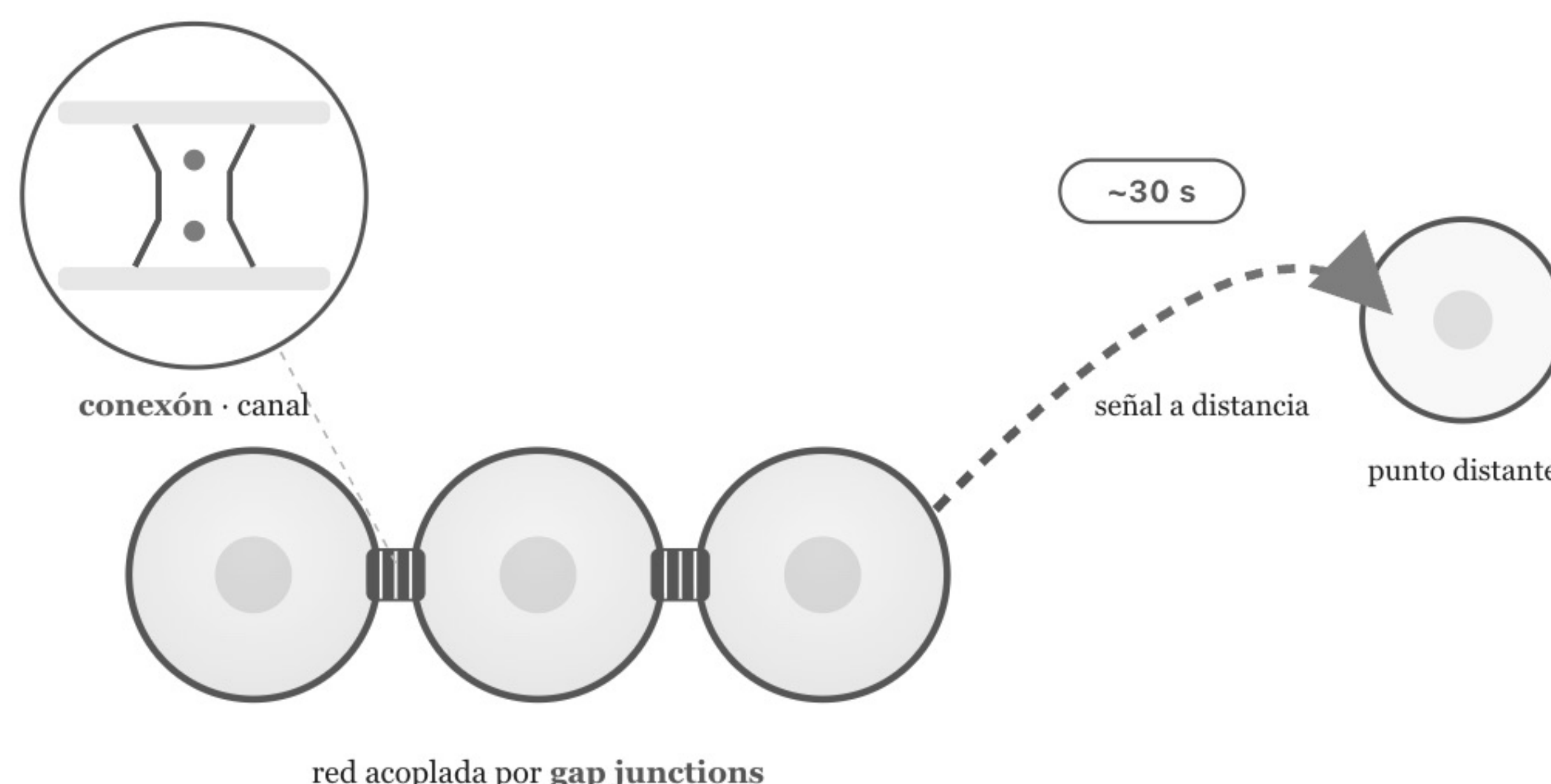


Fig. 9. Las células se acoplan por **conexones (gap junctions)**, que dejan pasar iones y señal directamente. La red así formada almacena un patrón (memoria del tejido) y comunica puntos distantes del cuerpo en ~30 segundos.

3.6 · Un kit de herramientas ya existente

Los fármacos que modifican canales iónicos son el tercer grupo de medicamentos más prescrito, y solo una fracción de los ~400 genes de canales iónicos del genoma humano ha sido abordada (Levin, 2021). La existencia de reactivos que inducen regeneración y normalización por esta vía revela que los moduladores de canales iónicos son una herramienta poderosa. Los campos magnéticos estáticos actúan sobre esos mismos canales —el puente que desarrolla el Bloque 2.

● IDEA CLAVE

El cuerpo posee un sistema bioeléctrico somático activo en todas las células, que instruye el comportamiento, forma redes que almacenan información, señala a distancia y orienta la respuesta a los patógenos. Estos son los fenómenos que la práctica clínica observa. La RB opera en ese canal.

SÍNTESIS DEL BLOQUE

Lo que queda establecido

- La **Regulación Bioeléctrica** evalúa y regula el estado bioeléctrico del microambiente tisular con campos magnéticos estáticos moderados. Su resultado es un perfil que se lee por densidad, simetría, vecindad y correlación clínica.
- Se apoya en un **linaje**: Becker (el cuerpo eléctrico y sus cuatro principios), Broeringmeyer (la técnica clínica y el reflejo del iliopsoas), Goiz (la sistematización del catálogo) y la biofísica contemporánea. La técnica se conserva; el marco se actualiza.
- **Primer pilar — la MEC**: un sistema electroquímico con carga (FCD), potencial (Donnan) y un regulador primario (pH), cuya cascada de deterioro es predecible y cuyo estado se describe con parámetros medibles (incluida la Bioelectrónica de Vincent).
- **Segundo pilar — el Vmem**: el voltaje de cada célula instruye su comportamiento, actúa como capa dominante sobre la genética, forma redes que almacenan información y señala a distancia.
- **La jerarquía**: el Vmem organiza el estado bioeléctrico; el pH y el redox son lecturas acopladas. La regulación actúa sobre el voltaje, y el pH lo acompaña como consecuencia.

Sobre estos dos pilares —el microambiente que conduce y el voltaje que instruye— se construye todo el método. El **Bloque 2** muestra la herramienta (el imán) y el sustrato del cuerpo donde actúa.

PARA CONSULTAR

Glosario del bloque

Microambiente tisular — entorno electroquímico inmediato del tejido, sobre el que opera la RB (carga, potencial, pH, redox, hidratación).

MEC (matriz extracelular) — medio electroquímico entre las células; el microambiente donde opera la RB.

GAGs (glicosaminoglicanos) — polímeros cargados negativamente de la MEC; origen molecular de la FCD.

FCD (densidad de carga fija) — carga negativa de los GAGs; determina hidratación, distribución iónica y pH local.

Potencial de Donnan (Φ_D) — potencial eléctrico intratisular generado por la FCD.

Espacio de Pischinger — unidad funcional MEC–fibroblastos–colágeno–nervio–capilar–inmunidad.

Bioelectrónica de Vincent (BEV) — lectura del microambiente por pH, rH₂ y resistividad.

rH₂ — potencial electrónico; estado de oxidación-reducción del fluido.

pH — parámetro ácido-base; en la matriz gobierna la FCD, y a nivel celular es una lectura acoplada al V_{mem}.

V_{mem} (potencial de membrana) — diferencia de voltaje a través de la membrana; señal instructiva de la célula. La variable que organiza.

Despolarizado / hiperpolarizado — voltaje menos negativo (proliferación) / más negativo (diferenciación).

Gap junctions — canales que conectan citoplasmas de células vecinas y forman redes bioeléctricas.

Jerarquía bioeléctrica — el V_{mem} organiza; el pH y el redox son lecturas acopladas, no el mecanismo.

FUENTES

Referencias del bloque

CAP. 1 — HISTORIA

Becker RO, Selden G. *The Body Electric*. William Morrow; 1985.

Broeringmeyer R. *Principles of Magnetic Therapy*. Bio-Health Enterprises.

Goiz Durán I. *El Par Biomagnético*. Univ. Autónoma Chapingo; 1996.

Corrêa LMR, et al. *Health and Society*. 2023;3(01):345-367.

CAP. 2 — MATRIZ EXTRACELULAR

Lesperance LM, Gray ML, Burstein D. *J Orthop Res*. 1992;10(1):1-13.

Jackson AR, et al. *Ann Biomed Eng*. 2009;37(12):2566-2573.

Buchweitz N, et al. *J Biomech*. 2025;181:112554.

Morawski M, et al. *Sci Rep*. 2015;5:17383.

Bansal PN, et al. *Osteoarthritis Cartilage*. 2010;18(2):184-191.

Ulm L, Weiss T. *Fascia Research III*. Kiener; 2014.

Pischinger A. *The Extracellular Matrix and Ground Regulation*. 2007.

Cidón Madrigal JL. Tesis doctoral. UPM; 2003.

Fougerousse JF. *Bull Union Phys*. 1996.

CAP. 3 — POTENCIAL DE MEMBRANA (LEVIN)

Levin M. *Cell*. 2021;184(8):1971-1989.

Levin M. *J Physiol*. 2014;592(11):2295-2305.

Levin M. *BioEssays*. 2024;46(7):e2400043.

Levin M & Stevenson CG. *Annu Rev Biomed Eng*. 2012;14:295-323.

Cone CD. *J Theor Biol*. 1971;30(1):151-181.

Sundelacruz S, Levin M, Kaplan DL. *Stem Cell Rev Rep*. 2009;5(3):231-246.

Pai VP, et al. *Development*. 2012;139(2):313-323.

Tseng A, Levin M. *Commun Integr Biol*. 2013;6(1):e22595.

Adams DS, et al. *J Physiol*. 2016;594(12):3245-3270.

Busse SM, McMillen PT, Levin M. *Development*. 2018;145(20):dev164210.

Paré JF, Martyniuk CJ, Levin M. *npj Regen Med*. 2017;2:15.

Mobini S, et al. *Biotechniques*. 2016;60(2):95-98.